

01 농업 분야

1.1. 개요

❖ 농업재해 발생으로 인한 피해

- 2024년 대설·한파(1~2월), 일조량 부족, 우박(5월), 집중호우(7월, 9월), 폭염 및 이상고온(7~9월), 대설(11월) 등 농업재해가 연속적으로 발생

1.2. 영향

❖ 농업분야 주요 피해상황

- (1.22.~24. 대설·한파) 제주 지역에 대설·한파로 농업시설 파손 및 농림작물 냉해, 가축 폐사 등 피해 발생
 - 제주 지역 '23.12월 한파 이후 1개월 만에 강한 바람과 대설을 동반한 한파가 발생하여 피해 확대
 - 농작물 피해내역 : 732.9ha(무 714.1, 브로콜리 3.8, 배추 2.7, 양배추 2.6 등)

(단위: ha)

구분	합계	농작물	채소	과수	전작 등
합계	739.4	732.9	730.5	1.1	1.3
제주시	208.3	203.1	201.9	0.7	0.5
서귀포시	531.1	529.8	528.6	0.4	0.8

- 농업시설 피해내역: 축사 0.03ha

- 가축 피해내역: 꿀벌 5,158군, 말 6마리

〈주요 피해사진〉



무 언피해



축사 파손



꿀벌 폐사

- (2.18.~20. 호우) 전남 지역에 집중호우 및 잦은 강우로 인해 맥류·채소 등 농작물 피해 발생
- 농작물 피해내역: 2,147.3ha(보리 1,170.6, 귀리 459.9, 밀 203.9, 양파 103.6 등)

(단위: ha)

구분	합계	맥류·전작					채소류				화훼
		소계	보리	밀	귀리	기타	소계	양파	마늘	기타	
합계	2,147.3	2,022.8	1,170.6	203.9	459.9	188.4	124.4	103.6	14.2	6.6	0.1
강진	676.1	675.6	178.3	2.6	396.2	98.5	0.5	0.5	-	-	-
장흥	621.7	598.1	504.9	93.2	-	-	23.5	14.0	9.5	-	0.1
영광	339.2	249.3	236.0	5.4	7.7	0.2	89.9	88.3	1.6	-	-
해남	247.3	247.3	189.3	10.8	47.2	-	-	-	-	-	-
고흥	161.2	161.2	56.3	13.7	1.5	89.7	-	-	-	-	-
구례	56.1	53.6	0.3	53.3	-	-	2.5	-	2.5	-	-
곡성	17.1	16.3	-	16.3	-	-	0.8	0.8	-	-	-
진도	10.0	10.0	2.8	4.0	3.2	-	-	-	-	-	-
신안	6.5	6.5	2.4	-	4.1	-	-	-	-	-	-
광양	6.1	-	-	-	-	-	6.1	-	-	6.1	-
장성	4.6	4.6	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-
완도	0.9	0.3	0.3	-	-	-	0.6	-	0.6	-	-
순천	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-

〈주요 피해사진〉



귀리 재배지 침수



침수로 인한 보리 뿌리 고사

- (2.20.~22. 대설) 강원 지역에 대설로 비닐하우스, 인삼재배시설 등 농업시설 파손 피해 발생
- 농업시설 피해내역: 9.6ha(인삼재배시설 5.9, 시설하우스 2.9 등)

(단위: ha)

구분	합계	농업시설				
		인삼시설	시설하우스	과수시설	축산시설	기타 (농기계 창고)
합계	9.6	5.9	2.9	0.5	0.1	0.2
홍천	4.0	4.0	-	-	-	-
인제	2.0	1.7	-	0.3	-	-
평창	1.5	-	1.4	0.1	-	-
양양	0.9	-	0.5	0.1	0.1	0.2
강릉	0.7	-	0.7	-	-	-
횡성	0.3	0.2	0.1	-	-	-
정선	0.2	-	0.2	-	-	-

〈주요 피해사진〉



시설하우스 파손



인삼재배시설 파손

- (일조량 부족) 겨울철 잦은 강우 등 흐린 날씨가 지속되어 일조시간은 평년대비 80% 수준으로 부족하여 과채류 착화·수정 불량 등 농작물 피해 발생
 - 농작물 피해내역: 9,606.2ha(채소 8,691.0, 과수 297.5, 기타 맥류 등 617.7)

(단위: ha)

구분	합계	채소					과수	기타 (맥류, 화훼 등)
			딸기	참외	수박	기타		
합계	9,606.2	8,691.0	2,521.3	1,990.8	852.8	3,326.1	297.5	617.7
경북	2,486.4	2,473.8	89.5	1,972.3	125.8	286.2	4.9	7.7
경남	2,361.1	2,294.4	772.7	3.7	288.4	1,229.6	25.9	40.8
전남	2,010.0	1,414.5	443.6	3.5	34.1	933.3	48.4	547.1
충남	1,551.2	1,530.0	773.4	-	330.4	426.2	17.6	3.6
전북	634.2	623.1	373.9	0.5	63.7	185.0	-	11.1
제주	220.0	22.7	11.2	-	0.1	11.4	197.1	0.2
광주	138.4	131.7	19.0	-	2.0	110.7	1.7	5.0
충북	100.8	100.7	27.2	-	1.0	72.5	-	0.1
대구	32.8	32.7	1.6	10.8	7.1	13.2	-	0.1
대전	31.2	29.1	3.3	-	0.2	25.6	1.8	0.3
부산	30.4	28.4	-	-	-	28.4	0.1	1.9
세종	9.9	9.9	5.9	-	-	4.0	-	-

〈주요 피해사진〉



참외 정상착화 / 착화불량



참외 정상과 / 기형과(물참외)



딸기 정상착과 / 생육·수정불량



딸기 꽃 고사



수박 정상착과 / 생육·수정불량



수박 정상과 / 기형과



방울토마토 정상착과 / 수정불량



양파(정상 → 뿌리·줄기 고사)

- **(매실 냉해)** 겨울철(1월~2월중순) 평균기온이 약 2℃ 상승하여 매실 꽃의 개화시기가 평년대비 1주 앞당겨져 조기 개화
 - 매실 개화기(2월중~3월초)에 저온 피해 한계온도(개화기 -2~-4℃) 이상의 저온 발생으로 매실 꽃기관 형성 불량 및 고사 등 피해
 - 농작물 피해내역: 매실 1,498.1ha(전남 1,213.2, 경남 227.7, 전북 57.2)

〈주요 피해사진〉



매실 꽃 갈변·고사

- **(마늘 이차생장, 양파 추대·분구)** 겨울철 고온, 잦은 강우, 일조량 부족 등 생육기 이상기후로 마늘 이차생장*으로 인한 인편분화, 양파 추대·분구** 등 피해
 - * 마늘 이차생장: 기온상승과 인편분화기(2~3월) 전후 지속적인 강우 등으로 인편이 저장엽으로 발달하지 못하고 추가로 신장·분화되어 여러 개의 줄기로 벌어짐



정상 생육



이차생장(벌마늘)



정상 인편(6~8개)



벌마늘 인편(16개)

** 양파 추대·분구: 겨울철 기온상승과 생육재생기 강수량 증가 등으로 초기 생장이 과다하게 진행되어 꽃대가 올라오고(추대), 하나의 뿌리에 2~3개의 작은 양파로 분화(분구)



정상 생육



추대



분구

- 농작물 피해내역: 마늘 3,035.9ha(전남 1,700.8, 경남 821.3, 제주 511.6, 대구 2.2), 양파 5,129.5ha(전남 3040.5, 경북 757.8, 경남 747.5, 전북 534.2, 대구 49.5)

〈주요 피해사진〉



마늘 이차생장



마늘 이차생장(단면)



양파 추대



양파 분구

- (5.4.~6. 호우·강풍) 전남, 제주지역 등을 중심으로 시간당 20~40mm 이상의 집중호우와 강풍으로 맥류 등 농작물 침수·도복 등 피해 발생

- 농작물 피해내역: 4,241.8ha(보리 1,664.9, 귀리 925.3, 밀 630.0, 메밀 271.6 등)

(단위: ha)

구분	합계	전작	맥류	메밀	기장	기타	벼	채소	기타
합계	4,241.8	3,819.0	3,298.1	271.6	225.7	23.6	256.9	155.2	10.7
전남	3,526.7	3,227.7	3,220.2	-	-	7.5	256.6	33.5	8.9
제주	715.1	591.3	77.9	271.6	225.7	16.1	0.3	121.7	1.8

- 농경지 유실·매몰: 0.11 ha

- 농업시설 피해내역: 축사 0.02ha

〈주요 피해사진〉



귀리 도복

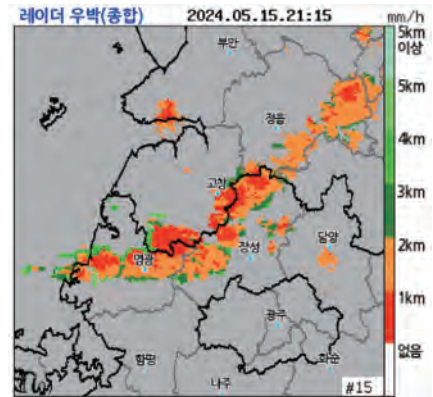


보리 도복



채소 하우스 침수

- (5.15.~16. 우박·강풍) 전북, 전남지역에 우박과 강풍으로 과수 열매 타박, 가지 꺾임, 채소류 잎 파열·꺾임 등 피해 발생
- * 우박의 경우 5.15일 21시 전후 고창, 장성, 영광 등에 국지적으로 내린 것으로 파악



〈방재기상정보시스템 우박 레이더〉

- 농작물 피해내역: 310.0ha(사과 110.6, 참다래 79.9, 고추 46.0, 배 18.6 등)

(단위: ha)

구분	합계	과수	사과	참다래	배	기타	채소	기타
합계	313.7	230.8	110.6	79.9	18.6	21.7	58.0	21.2
전남	222.2	214.8	110.2	79.9	9.8	15.9	4.2	0.9
전북	91.5	16.0	0.4	-	8.8	5.8	53.8	20.3

- 농업시설 피해내역: 비닐하우스 0.1ha

〈주요 피해사진〉



과실 타박



채소 잎 파열

- (6.19.~30. 호우) 제주지역에 지속된 호우로 해당 기간 평균 누적 강수량은 389.3mm로 평년 대비 3.2배
- 제주지역의 경우 지형(현무암) 특성상 적은 비로는 배수가 되지만, 장기간 많은 비가 내려 수확시기를 앞둔 메밀에 수발아* 피해 발생

* 수발아 현상: 열매 성숙기에 이삭이 도복되거나, 강우로 젖은 상태가 지속되면 이삭에서 싹이 트는 현상으로 종자용이나 식용으로 부적합

〈 6.19~6.30일 제주지역 기상관측 지점별 누적강수량(mm) 〉

구분	2024년	평년 대비	평년
제주	261.7	2.4배 ↑	105.6
고산	341.1	3.5배 ↑	94.9
성산	406.0	3.1배 ↑	134.6
서귀포	548.4	3.6배 ↑	151.4
4개 지점 평균	389.3	3.2배 ↑	121.6

- 농작물 피해내역: 메밀 195.5ha(서귀포시 164.3, 제주시 31.2)

〈주요 피해사진〉

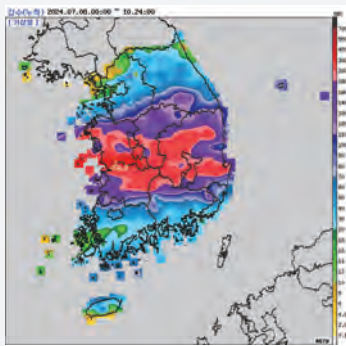


수발아 발생 모습(초기)

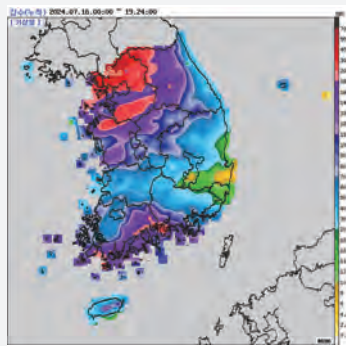


수발아 발생 모습(심화)

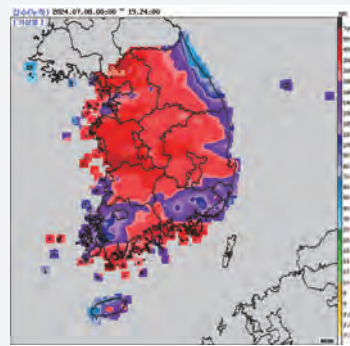
- (7.18.~19. 호우) 7월 정체전선과 저기압이 발달하여 강수가 잦고 많았으며, 정체전선이 남북으로 오르내리면서 지역별 많은 양의 비
- 7.8.~10. 기간 중 동서로 형성된 비 구름대의 영향으로 충청권과 경상권을 중심으로 좁은 지역에 매우 강한 비가 내리고, 7.16.~19. 기간 중에는 정체전선이 다시 북상하면서 충남권과 경기북부권 등에 많은 비가 내렸음



누적 강수량(7.8~10.)



누적 강수량(7.16~19.)



누적 강수량(7.8~19.)

- 농작물 피해내역: 9,449.6ha(콩 2,051.5, 벼 808.5, 상추 623.1, 복숭아 581.4 등)

(단위: ha)

시도	합계	콩	벼	상추	복숭아	수박	고추	참외	포도	기타
합계	9,449.6	2,051.5	808.5	623.1	581.4	550.3	488.7	458.0	318.0	3,570.1
충남	4,010.0	863.6	322.9	336.6	53.6	400.1	164.3	1.6	67.4	1,799.9
전북	2,266.4	862.4	255.3	230.9	46.2	128.8	73.8	1.8	18.0	649.2
경북	1,614.8	201.1	37.8	20.9	166.6	14.5	197.9	449.5	176.3	350.2
충북	714.0	34.6	66.0	0.3	219.0	4.0	21.7	0.2	47.9	320.3
경기	530.1	58.9	69.2	29.9	41.7	1.8	15.8	0.6	2.8	309.4
대전	112.9	3.0	42.4	3.1	2.2	0.2	7.5	0.3	3.6	50.6
전남	50.3	9.6	4.2	0.3	0.9	0.4	1.1	-	-	33.8
대구	44.5	3.2	3.6	1.1	4.8	0.1	3.2	3.9	0.7	23.8
강원	44.3	0.3	1.6	-	31.6	0.1	0.8	-	-	9.9
인천	27.0	4.0	4.4	-	0.1	-	2.0	-	1.5	15.0
경남	18.0	10.4	1.0	-	2.5	0.3	0.6	-	-	3.2
세종	14.6	0.4	0.1	-	12.4	0.1	-	-	-	1.6
서울	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
광주·부산·울산	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1

- 농경지 유실·매몰: 890.6ha

- 가축 피해내역: 102.2만 마리(소 126두, 돼지 587두, 가금 1,021천수 등)

- 농업시설 피해내역: 63.2ha(비닐하우스 26.5, 양액시설 24.9, 인삼시설 5.9 등)

- 수리시설 피해내역: 97개소(저수지 17, 양배수장 12, 취입보 14, 용배수로 등 54)

- (7.21. 호우) 전남 영암군 지역에 시간당 50mm 이상의 국지성 집중호우가 내려 무화과 등 농작물 침수 피해 발생
 - 특히, 영암군 삼호읍에는 시간당 최대 80mm 이상의 호우가 내려 피해가 집중되었으며, 무화과는 천근성 작물* 특성과 과실이 지면과 가깝게 착과되는 특성상 침수에 취약하여 피해면적 확대
 - * 천근성 작물: 뿌리가 깊게 뻗어 들어가지 않고 지표면 근처에 얇게 분포하여 지하로 뻗은 수직근보다 옆으로 뻗은 부정근이 발달하고, 침수에 취약
 - 농작물 피해내역: 60.1ha(무화과 58.8, 방울토마토 0.7, 포도 0.6)

〈주요 피해사진〉



침수 필지 전경



침수 필지 전경



퇴수 후 농작물, 필지 모습



고사 등 피해 과실

- (7~9월 폭염) 장마 종료(7.27.) 이후 티베트고기압과 북태평양고기압이 우리나라 상공을 덮으면서 낮 동안 강한 햇볕으로 고온 지속
 - 7~8월 고온과 강한 햇볕으로 인해 인삼의 잎과 줄기가 고사되는 피해 발생(3~6년근에 비해 폭염에 약한 1~2년근 일부는 뿌리 고사)
 - 레드향 과실 비대기(8~9월) 일 최고기온 33℃ 이상의 폭염이 제주시 24일 서귀포시 25일 동안 지속되어 열과(과피 터짐) 피해 발생

- 8월 단호박 정식 이후 9월 수정시기(9.10.~9.20.) 고창지역 일 최고기온 33℃ 이상의 폭염이 9일 동안 지속되어 착과불량 등 피해 발생
- 농작물 피해내역: 3,477.1ha(인삼 2,955.0, 제주 레드향 444.0, 고창 단호박 78.1)
 - 경기 220.5ha, 강원 335.9, 충북 656.9, 충남 424.5, 전북 983.1, 전남 135.0, 경북 265.4, 제주 : 444.0, 세종 11.8

〈주요 피해사진〉



인삼 잎, 줄기 고사



레드향 열과(과피 터짐)



단호박 개화·착과 불량

- **(벼멸구 피해)** 전년보다 비래 개체가 많고, 생활사(알~성충)가 단축, 개체수의 급격한 증가와 9월 기온이 평년(20.5℃) 대비 고온(24.7℃)으로 벼멸구의 활력이 왕성해져 피해 발생

- ① (비래개체) '24년 6월(56마리), 7월(73), 8월(61)/ '23년 6월(19), 7월(48), 8월(80)
- ② (생활사단축) 비래 후 현재 3세대가 발생된 상황이며, 평년에 비해 10일 이상 단축
- ③ (개체증가) 최적온도에서 부화·약충기간이 짧아지고, 산란·부화율 높아져 9월 급격히 밀도가 증가
- ④ (고온) 고온성 해충으로 발육 최적온도는 27~33℃로 평균기온 20℃ 이하 활동 둔화

- '24년 벼멸구 생육기(7월~9월) 평균기온은 26.3℃로 평년(23.4℃)보다 2.9℃ 높았으며, 고온이 지속되어 9월 평균기온은 24.7℃로 평년(20.5℃)보다 4.2℃ 높았음
- 농작물 피해내역: 벼 17,732ha(경기 488.2, 강원 3.4, 충북 273.8, 충남 2,979.2, 전북 3,097.7, 전남 9,261.2, 경북 30.8, 경남 1,551.4, 광주 30.8, 울산 14.5, 대전 0.7)

〈주요 피해사진〉



벼멸구 확산으로 인한 고사

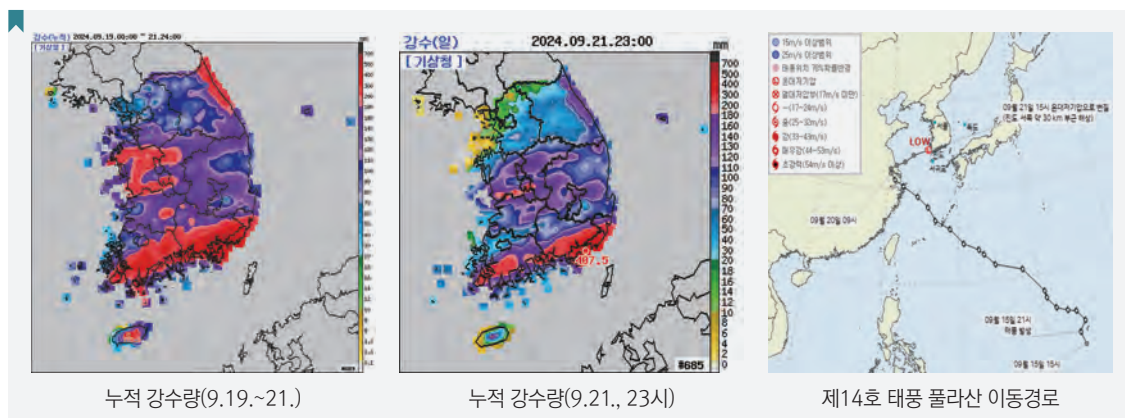


벼멸구 확산으로 인한 고사



피해 필지 벼멸구 채취

- (9.19.~21. 호우) 9월까지 폭염이 지속된 가운데 북쪽의 차고 건조한 공기가 급격히 내려오면서 우리나라의 더운 공기와 강하게 충돌하며 정체전선 형성
 - 중국에서 남해로 향하는 열대저압부*가 뜨거운 수증기를 추가로 공급해 비 구름대는 더욱 강력하게 발달
- * 제14호 태풍 ‘플라산’은 중국 상륙 후 열대저압부로 약화(9.20.09시)되었고, 서해를 건너오면서 온대저기압으로 변질. 태풍으로 분류되지 않았을 뿐 태풍만큼 세력이 강했음
- 동서로 긴 형태의 비 구름대가 동쪽으로 느리게 이동하면서 호남과 남해안 지역에 많은 비가 내렸음



- 농작물 피해내역: 27,900.5ha(벼 24,472.1, 배추 563.0, 배 435.1, 콩 278.0 등)

(단위: ha)

구분	합계	벼	배추	배	콩	무	상추	딸기	방울 토마토	기타*
합계	27,900.5	24,472.1	563.0	435.1	278.0	250.7	226.6	198.3	99.9	1,376.8
전남	9,780.3	8,612.7	490.1	95.5	138.1	103.9	3.0	9.7	7.3	320.0
충남	9,079.4	8,245.0	15.3	292.2	65.9	18.6	85.2	60.4	47.9	248.9
전북	6,435.4	6,039.8	22.6	3.0	40.4	4.3	115.9	37.9	35.3	136.3
경남	1,412.6	740.0	14.8	4.6	13.5	107.9	17.5	89.9	8.2	416.2
충북	530.7	415.8	13.2	0.6	12.3	2.1	-	-	0.7	85.9
경북	204.2	164.8	0.2	14.5	4.8	4.9	-	-	-	15.0
강원	162.8	98.8	1.2	-	0.5	-	0.3	-	-	62.0
부산	109.2	18.4	4.9	-	0.8	7.6	4.1	-	0.3	73.1
경기	82.2	43.8	0.1	22.4	1.7	-	0.5	-	-	13.7
세종	41.5	38.1	0.2	1.6	-	0.1	-	-	-	1.5
대전	35.3	29.1	0.2	0.7	-	1.1	0.1	0.3	0.2	3.4
광주	25.2	24.8	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
대구	1.5	0.7	-	-	-	0.2	-	-	-	0.6
울산	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-

* 기타: 시금치 95.3, 감자 92.1, 대파 76.9, 시설고추 68.8, 오이 65.3, 들깨 63.0, 토마토 61.7, 마늘 49.4, 양상추 48.9 애호박 48.5, 메밀 43.0, 무화과 35.4, 양파 32.8, 수박 31.0, 쪽파 28.2, 미나리 25.5, 멜론 24.6, 양배추 24.2, 호박 24.1, 인삼 24.0, 부추 22.7, 노지고추 22.4, 조 22.3, 포도 20.7 등

- 농경지 유실·매몰: 61.9ha
- 가축 피해내역: 41.9만 마리(소 7두, 가금 41.9천수, 꿀벌 2,447군 등)
- 농업시설 피해내역: 11.9ha(과수시설 8.1, 비닐하우스 0.8, 인삼재배시설 0.1 등)
- 수리시설 피해내역: 13개소(저수지 4, 양배수장 1, 용배수로 등 8)

〈주요 피해사진〉



비닐하우스 침수



비닐하우스 침수



배추 포장 유실



농경지 침수



벼 도복

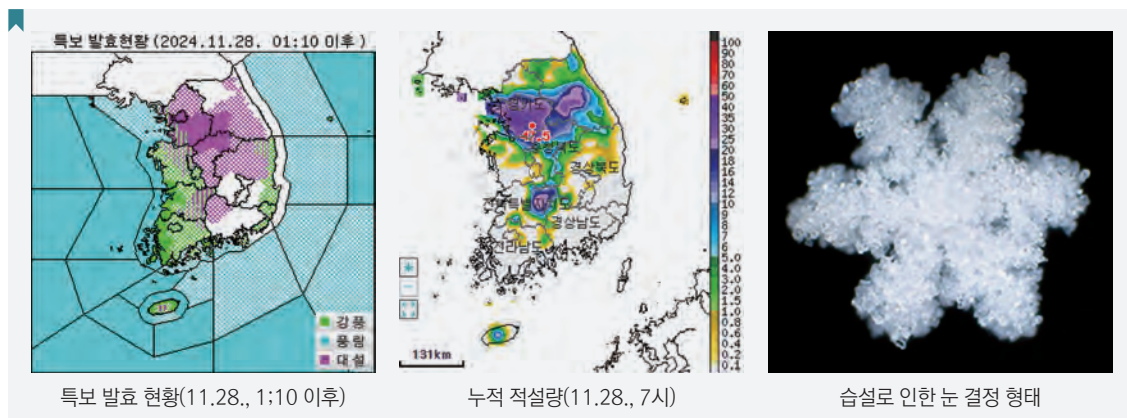


농경지 매몰

- (11.26~28. 대설) 5km 상공의 찬공기(-40℃)가 그동안 지속된 고온으로 따뜻한 서해상(15℃)을 지나는 과정에서 눈구름이 발달하여 많은 눈이 내렸음

- 수도권 등 중부지방을 중심으로 시간당 최대 10cm 많은 눈이 내렸으며, 수증기를 머금은 습설*의 특성상 무게가 더욱 무거웠음

* 눈에 포함된 물의 양이 많아 건설(가벼운 눈) 보다 습설이 2~3배 이상 무거운 특징



- 원예분야 피해내역: 농업시설 2,396.7ha, 농작물 475.8ha

(단위: ha)

구분	농업시설(ha)						농작물(ha)						
	계	시설 하우스	인삼 시설	과수 시설	버섯 재배사	창고 등	계	화훼	포도	블루 베리	인삼	사과	기타*
합계	2,396.7	773.0	1,129.9	481.7	5.2	6.9	475.8	67.8	55.8	53.2	45.1	36.2	217.7
경기	1,761.4	650.6	726.5	373.5	4.1	6.7	385.7	52.4	35.5	27.7	45.1	30.0	195.0
충북	217.5	56.0	147.0	14.1	0.4	-	45.0	15.3	4.6	4.6	-	1.6	18.9
강원	161.5	25.9	130.4	5.2	-	-	0.7	-	-	0.2	-	0.3	0.1
충남	127.7	28.6	32.0	66.5	0.5	0.1	36.5	0.1	15.3	19.9	-	0.4	0.8
전북	110.4	6.4	86.4	17.5	-	0.1	4.7	-	-	0.4	-	3.8	0.5
인천	8.8	4.0	0.1	4.5	0.2	-	0.7	-	-	0.4	-	0.1	0.2
경남	8.2	0.3	7.5	0.4	-	-	2.5	-	0.4	-	-	-	2.1
서울	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 기타: 콩 29.0ha, 오이 19.8, 배 18.8, 토마토 16.6, 복숭아 11.8, 배추 10.2, 대파 10.0, 양파 8.8, 마늘 7.6, 상추 6.1, 시금치 5.2, 체리 4.6, 파프리카 4.3, 부추 3.1, 호박 2.2, 치커리 2.2, 녹두 2.1, 무 2.0, 노지고추 1.7, 딸기 1.7, 방울토마토 1.7, 쪽파 1.7, 아로니아 1.6, 감귤 1.6, 미나리 1.4, 수박 1.4 등

- 축산분야 피해내역: 축산시설 128.6ha, 가축 102만 마리

(단위: ha)

구분	축산시설(ha)			가축(마리)								
	계	축사	분뇨 시설 등	계	소	돼지	닭	육계	산란계	종계	토종닭	기타*
합계	128.6	113.2	15.4	1,022,083	382	1,906	1,006,864	612,731	137,032	48,923	208,178	12,931
경기	116.0	102.3	13.7	1,007,505	366	1,872	992,651	605,731	135,019	43,923	207,978	12,616
충북	7.6	6.5	1.1	14,163	3	16	14,000	7,000	2,000	5,000	-	144
충남	3.6	3.2	0.4	222	12	10	200	-	-	-	200	-
강원	0.7	0.6	0.1	74	1	-	13	-	13	-	-	60
전북	0.7	0.6	0.1	8	-	8	-	-	-	-	-	-
인천	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	111

* 기타: 오리 200마리, 꿩 160마리, 염소 77마리, 꿀벌 4,975군, 지렁이 1,518kg, 곤충 5,945kg 등

〈주요 피해사진〉



비닐하우스 붕괴



비닐하우스 붕괴



축사 붕괴



인삼재배시설 파손

1.3. 대응실적

❖ 여름철·겨울철 농업재해대책상황실 운영

- 농식품부 농업재해대책상황실을 중심으로 농진청, 지자체, 농협 등 관계기관 공조로 여름철·겨울철 재해 예방 및 비상상황 관리체계 구축
 - 기상상황 모니터링, 관계기관 상황전파, 원예·축산 등 분야별 사전점검 추진, 피해상황 집계 및 응급복구 지원, 복구계획 수립을 통한 재난지원금 지원 등
 - * 집중 운영기간: (여름철) 5.15.~10.15., (겨울철) 11.15.~익년 3.15.
 - * 비상대응팀: (여름철) 6팀: 총괄팀, 초동대응, 수리, 식량·원예, 축산·방역, 산사태·태양광
(겨울철) 4팀: 총괄팀, 초동대응, 원예·특작, 축산
 - 여름철 호우·태풍·폭염, 겨울철 대설·한파 대비 농진청·지자체·농협 등 관계기관 대처상황 점검 및 피해복구 대책회의 10회 개최(장관 2, 차관 6, 실장 2)



여름철 재해 대처상황 점검회의
(6.14., 장관)



9월 호우 피해복구 대책회의
(9.22., 차관)



연말 대설·한파 대처상황 점검회의
(12.27., 장관)

- 여름철·겨울철 재해 대비 농작물·농업시설 등 관리 철저 지시(지자체 및 유관기관)
- * 농업인 대응요령 안내, 취약지역 사전점검, 비상 연락체계 유지 등 지시

❖ 자연재해로 인한 농업분야 피해 최소화를 위한 현장점검

- (사전점검) 여름철·겨울철 재해 대비 수리 및 농업시설 등 분야별 점검
 - (호우·태풍) 수리, 원예, 축산, 방역, 산사태 등 6개 분야 취약시설 사전점검(4~6월)

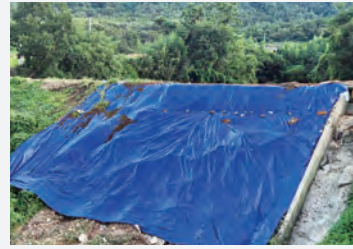
- * (수리) D등급 저수지 518개소, 전체 배수장 1,366개소, 상습 침수 배수로 4,100km
- * (원예) 최근 3년간 피해 시설하우스 2,017개소, 과수원 5,612개소
- * (축산) 재해 취약시설 등 1,593개소
- * (방역) 전국 가축매몰지 62개소, 차단울타리 1,613km 점검, 과수화상병 매몰지 479개소
- * (산사태) 낙석·침식 및 배수 불량 여부 등 고려, 산사태 취약지역 6,801개소
- * (태양광) 공사중인 산지태양광 허가지 등 1,487개소



배수로 정비



배수장 펌프 가동 점검



저수지 방수포 덮기

※ 8월 이후 집중호우 및 태풍 대비 특별점검 추가 실시(7.25.~8.9.)

* (수리) D등급저수지 518개소, 전체 배수장 1,366개소, 상습 침수 배수로 4,100km

* (원예) 최근 3년간 피해 시설하우스 및 과수원 1,989개소

* (축산) 노후 축사 등 재해 취약시설 등 1,353개소

* (방역) 가축매몰지 61개소, 차단울타리 164개 지점 점검, 과수화상병 매몰지 590개소

* (산사태) 산림분야 취약지역·시설(과거 산사태 피해지, 벌채지 등) 1,574개소

- (폭염) 축산시설 송풍팬, 냉각패널 등 냉방설비 설치 및 작동 여부, 적정 사육마릿수 유지 여부 등 1,593개소 점검



스프링클러 설치 및 가동



쿨링패드 시스템



적정 사육마리, 냉음용수 설치

- (대설·한파) 원예·축산분야 노후시설 등 취약시설 사전점검(10~11월)

구분	점검대상 및 내용
시설하우스	● 대상: 최근('21, '22년, '23년) 피해시설 4,342개소(74개 시·군) ※ 겨울철 폭설피해 우려지역(15개 시·군) 지자체 추가 점검(각 20개소) ● 내용: 파손된 비닐 교체 및 노후시설 보강, 배수로 정비 및 제설장비 등 사전 준비, 보온덮개 및 가온 시설 점검 등
축산시설	● 대상: 노후화 축사 등 취약시설(지자체 자체 판단) 약 13백개소 ● 내용: 지붕 버팀목·단열시설·제설장비 설치 여부 등 현장점검 후 보완조치 ※ 단, 렘피스킨병 확산 등 방역상황을 고려해 유선점검 등 병행



작물 미재배 시설 비닐 제거



시설 상부 차광막 걷기



축사 내 버팀목 설치

※ 12월 이후 추가 대설 대비 최근 3년간 피해시설, 노후화된 비닐하우스·축사 등 취약시설 5,218개소 특별점검 실시(12.2.~12.20.), 미흡한 시설 등 625개소 추가점검(~1.10.)

* 시설 차광막·보온덮개 방치, 제설장비 미확보, 버팀목 설치 부족 등 미흡시설 현장보완 조치, 시설보강(버팀목 설치 등)에 필요한 인력 및 장비 지원

- (현장점검) 호우, 태풍, 대설 등 여름철·겨울철 재해 대비상황 점검 및 재해 피해지역 복구지원을 위한 현장점검 실시



7월 호우 피해 현장점검(7.11., 장관)



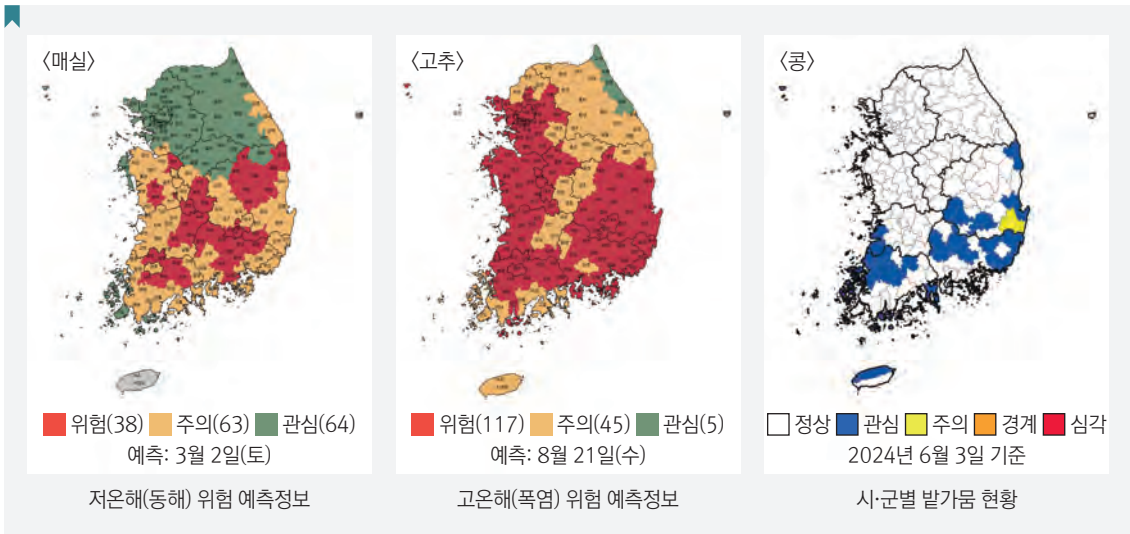
태풍 대비 저수지 현장점검(8.16., 장관)



11월 대설 피해 현장점검(12.1., 장관)

❖ 현장 중심의 신속한 예측정보 제공으로 농업분야 피해 최소화

- (재해예측) 농작물 저온해 및 고온해 발생위험 예측정보 생산·제공(27회)
 - 대상작물: (저온해) 사과, 배, 복숭아 등 5종, (고온해) 인삼, 고추, 수박 등 7종
- 토양유효수분율에 따른 전국 발가뭄 정보제공(2월~12월, 주 1회, '24년 총 43회)
 - 토양·기상·작물정보를 통합한 개선된 모형으로 167개 시·군 단위 발가뭄 평가
 - 발가뭄 정보: 5단계(정상·관심·주의·경계·심각)로 구분한 현황 및 전망 자료
 - 개선된 모형: (동·하계작물) 양파, 콩 확대, (경사·토성) 시·군별 특성 반영
- (상황전파) 호우·폭염 등 기상특보시 품목별 주산지 중심 농업경영체(182만명) 대상 농작물·시설물·가축 피해예방 기술정보 문자발송(201회, 2,005천건)



❖ 기상재해 대비 농업인 행동요령 등 농업분야 피해예방 정보제공

- (정보제공) 재해대응 농작물 관리요령 등 농업분야 안전대책 제공
 - * 카드뉴스(3종, 저온·호우·폭염), 리플릿(5종 8만부), 작물별 관리기술(12회), 고온해 발생위험 예측정보(1회/주), 발가뭇 예·경보(1회/주)
- (언론홍보) 호우·태풍 등 기상 재해 발생 전·후 피해 최소화 농작물·농업시설물 관리요령 방송·신문 보도(보도 자료 제공 16회, 방송 4회)
 - * 비오기 전·후 병해충 방제, 배수로 정비, 노후 시설물 보강, 농업인 안전 등



❖ 기상재해 영농현장 피해복구 및 농업인 애로 해결 지원

- (기술지원) 농산물 수급안정을 위한 피해 예방 현장기술지원단 운영(5개반 120명)
 - 지역별 생육상황 점검 후 응급조치 요령 안내와 안정생산을 위한 병해충 예찰 및 긴급방제, 생육촉진, 가축질병 예방, 조기수확 기술지원 등
 - * 중앙단위 품목별 현장기술지원(660회 1,306명), 피해지역 긴급 일손돕기(26회 568명)
- (현장방문) 집중호우·대설·병해충 대응 피해확산 방지 대비 현장점검(4회)
 - * 과수화상병 현장점검(1.29., 강원 양구, 4.11., 경북 문경), 폭설피해 현장방문(12.9., 충남 천안)



과수화상병 현장시찰(청장, 1.29., 양구)



대설피해 현장방문(청장, 12.9., 천안)



수해복구 일손지원(7.26., 완주)

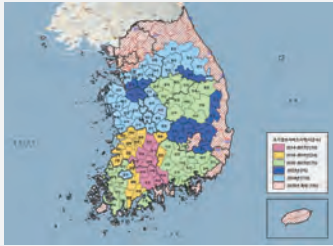
❖ 폭염 대비 가축피해 최소화 및 농가 신속 지원

- (기술지원) 농촌진흥청(축산과학원) 주관으로 지자체와 협력하여 폭염 시기 가축 피해 예방을 위한 현장 기술 지원(6월~8월, 농진청, 지자체)
 - * 현장기술지원단: 5개반 46명(축과원 축종 및 질병 관리담당자, 도·시군 담당자 등)
- (지도·홍보) 홍보물 배포, 문자·SNS 활용 사양관리 등 농가 대응요령 안내
 - * 축산농가 폭염 대응 가축사양관리 요령 등 리플릿 배부(3종·7만2천부) (농진청·농협)

❖ 기후변화 대응 농업 환경분야 연구개발 및 기술보급

- (서비스확대) 기상재해 경보서비스를 110개 시·군, 42개 작목으로 확대
 - 서비스 지역(시·군): ('23) 75 → ('24) 110 (추가: 충북 6, 충남 13, 경기 7, 강원 6, 특·광역 3)
 - 서비스 작목(종): ('23) 40 → ('24) 42 (추가: 양배추, 체리)
 - * 조기경보 서비스 방법: 인터넷(<https://agmet.kr>), 모바일(문자/웹)
- (정확도향상) 농장규모 기상 및 작물의 재해 예측정보의 정확도 향상
 - (풍속) 예측 갱신 주기(3시간)를 고려한 보정식 개선: 일단위 → 3시간단위
 - (일사) 음영기복도 갱신 및 사면일사수광비 재산정을 통한 지형효과 개선
 - * 예측 정확도(평균): ('23) 77% → ('24) 80% (3%p ↑)
- (연계 확대) 농가 이용률 제고를 위한 유관 플랫폼과 연계 운영
 - 농협 '오늘농사' 연계를 통한 예측정보 서비스

- (서비스개선) 기상재해 조기경보 모바일 웹서비스 개선
 - 위치기반 비회원에 전면 개방, 회원 가입시 알림톡 추가 제공
 - 동네예보를 이용한 적설 및 설해 정보 제공
- (현장소통) 조기경보 서비스 시·군 담당자 현장설명
 - 현장설명회(시군 7회, 권역 4회), 현장시연(2회), 현장강사 교육(3회)



〈서비스 지역 (110개 시군)〉



〈위치기반 모바일 서비스 방식 개선〉



〈조기경보 서비스 현장설명〉

〈농장맞춤형 기상·재해 조기경보서비스 110개 시·군으로 확대 실시〉

- 이상기상에 따른 목초·사료작물의 대체 조사료 자원 개발('24~)
 - 가뭄·침수처리 지속일수에 따른 조사료자원의 생육특성 및 환경 적응성 평가
 - * 시험작물: 사료피 만생, 사료피 조생, 기장, 옥수수

초종	가뭄구		침수구	
	10일 지속	20일 지속	10일 지속	20일 지속
옥수수	↓↓	↓↓	↓	↓
사료피(만생)	-	-	↑	-
사료피(조생)	-	-	↑	↑
기장	↓	↓↓	↓	↓↓

〈가뭄·침수처리에 따른 생산량 변화 추이〉



침수처리 전

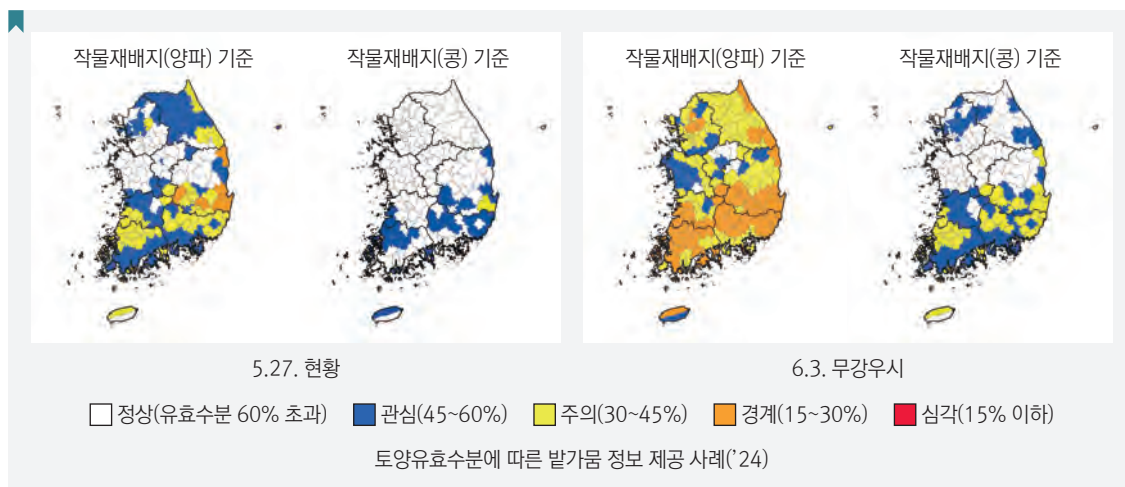
침수처리 진행

침수처리 20일차

〈옥수수의 침수처리 관련 사진〉

〈여름철 극한기상에 적합한 조사료자원 선발을 위한 환경조성 재배시험 모습〉

- 발가뭄 평가 모형 개선을 통한 토양유효수분율 기준 시·군별 발가뭄 정보 정확도 향상
 - (현황) 전국 167개 시·군별 발가뭄 정보 제공(2월~12월, 주 1회)
 - * (기존) 전국 평균 토양(내륙·화산성 구분)·경사(우리나라 평균 10%), 하계대표작물(콩) 적용
 - (개선) 시·군별 토양특성 및 경사 반영, 동·하계대표작물(양파·콩) 적용 ('23~)
 - (전망) 일주일 무강우 및 1개월 중기기상예보 기준 토양유효수분율 예측
 - 발가뭄 정보제공 현황: ('21) 30회 → ('22) 55회 → ('23) 45회 → ('24) 43회
 - ※ 관련기관 정보 제공: 행정안전부, 농식품부, 농촌지원국, 도원 및 시군 농업기술센터
 - ※ 대국민 가뭄 정보 제공(웹서비스)
 - * 흙토람 <http://soil.rda.go.kr>, 「토양수분정보」
 - * 농업기상정보서비스 <http://weather.rda.go.kr>, 「발가뭄 현황」
 - * 농업가뭄관리시스템 <http://adms.ekr.or.kr>, 「발토양 수분 현황」



1.4. 향후계획

❖ 농업기상재해 예·경보 서비스 제공 및 연계 확대

- (지역 확대) 전국 155개 시·군으로 조기경보서비스 확대
 - 지역: ('24) 110개 시·군 → ('25) 전국 155 (45개 시·군 추가)
 - * 추가(시군 수): 경기 11, 강원 11, 전남 4, 경북 4, 경남 2, 제주 4, 특·광역시 9

- (서비스 개선) 최신 정보를 반영하여 조기경보서비스 개선
 - 동네예보^{기상청} 기간 연장에 따른 조기경보 예측기간 개선(3 → 4일)
 - 적설정보를 습·건설로 구분하여 조기경보 시범서비스
 - 우박발생 확률과 우박크기 정보를 전북·경북 대상 시범서비스

❖ 영농현장에 개선된 토양유효수분을 기준 시·군별 발가뭄 정보 제공

- 전국 167개 시·군별 토양유효수분을 기반 발가뭄 정보 제공(2~12월, 주 1회)
 - 관계기관(행정안전부, 농식품부, 시·군 농업기술센터) 및 대국민 가뭄정보 제공
 - * 웹사이트: 흙토람, 농업기상정보서비스, 농업가뭄관리시스템

❖ 농업분야 기상재해 사전·사후 농작물·시설물 피해 대응요령 정보제공

- 주간농사정보지(주 1회) 및 병해충·농작물 재해예방 관리기술(월 1회)
- 재해대응 농업인 행동요령 카드뉴스, 동영상 등 제작·보급(수시)
- * 기관 누리집, SNS(페이스북, 품목별 연구모임 등), 리플릿 등

❖ 농업재해 대응 재해복구 및 농작물재해보험 등 지원 확대

- 재해 발생시 응급복구 및 신속한 영농회복을 위한 복구비 현실화 등 지원 강화
- 농작물 재해보험 가입 대상 품목 및 지역 확대 등 보험상품 다양화
- 농업재해 손해평가사 전문성 제고를 위한 교육 등 추진